座位号 专业班级 学院 学号 姓名

（密封线内不答题）

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

# 华南理工大学本科生期末考试

## 2019-2020-1 学期《线性代数与解析几何》B 卷

**注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；**

**2. 所有答案请直接答在试卷上；**

**3. 考试形式：闭卷；**

**4. 本试卷共 八大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。**

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | |

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

**一 填空题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。**

| 得分一 |
|---|
| |

1. 设 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $A^2-2A+E=0$，则 $A^{-1}=$ $2E-A$ .

2. 由 $m$ 个 $n$ 维向量组成的向量组，当 m>n 时，向量组一定线性相关.

3. 当 $A=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 时, $A^6=E$. $A^{11}=$ $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

4. 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+kx_2+x_3=0 \\ 2x_1+x_2+x_3=0 \\ kx_2+3x_3=0 \end{cases}$ 只有零解, 则 $k$ 应满足的条件是 $k\neq\frac{3}{5}$

5. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $x=$ 0 , $y=$ 1

6. 当 $t$ 满足 $-\frac{4}{5}<t<0$ 时, 实二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定的.

**二 选择题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。**

| 得分二 |
| --- |
| |

1. 设 $A$、$B$ 为同阶可逆矩阵, 则（ D ）

(A) $AB=BA$　　(B) 存在可逆矩阵 $P$, 使 $P^{-1}AP=B$

(C) 存在可逆矩阵 $C$, 使 $C^TAC=B$　　(D) 存在可逆矩阵 $P$ 和 $Q$, 使 $PAQ=B$

2. 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}-a_{21}&a_{32}-a_{22}&a_{33}-a_{23}\end{bmatrix}$, $P_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, 设有 $P_2P_1A=B$, 则 $P_2=$（ B ）

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

3. 设 $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ 是线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, 则该方程组的基础解系还可以表示成（ C ）.

(A) 与 $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ 等价的向量组　　(B) $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ 的一个等秩向量组

(C) $\xi_1,\xi_1+\xi_2,\xi_1+\xi_2+\xi_3$　　(D) $\xi_1-\xi_2,\xi_2-\xi_3,\xi_3-\xi_1$

4. 设 $\lambda_1,\lambda_2$ 是矩阵 $A$ 的两个不同的特征值, $\xi,\eta$ 是 $A$ 的分别属于 $\lambda_1,\lambda_2$ 的特征向量, 则( C )

(A) 对任意数 $k_1\neq0,k_2\neq0$, $k_1\xi+k_2\eta$ 都是 $A$ 的特征向量.

(B) 存在常数 $k_1\neq0,k_2\neq0$, $k_1\xi+k_2\eta$ 是 $A$ 的特征向量.

(C) 当任意数 $k_1\neq0,k_2\neq0$ 时, $k_1\xi+k_2\eta$ 不可能是 $A$ 的特征向量.

(D) 存在惟一的一组常数 $k_1\neq0,k_2\neq0$, 使 $k_1\xi+k_2\eta$ 是 $A$ 的特征向量.

5. 设 $A,B$ 均为 $n$ 阶正定矩阵, $k_1$, $k_2$ 是任意两个实数，则( A )是正定矩阵.

(A) $A^*+B^*$　　(B) $A^*-B^*$　　(C) $A^*B^*$　　(D) $k_1A^*+k_2B^*$

6. 设 $a>0,b>0,c>0$，由方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ 表示的曲面为 ( B ).

(A) 单叶双曲面　　(B) 双叶双曲面　　(C) 二次锥面　　(D) 椭球面

三　(8 分) 计算 n（$n\geq 2$）阶行列式

| 得分三 |
| --- |
| |

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$$

设 $D_n=\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$

$$D_n=x\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}+(-1)^{1+n}a_0\begin{vmatrix} -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}_{(n-1级)}$$

$$=xD_{n-1}+a_0=\cdots=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

四　(10 分) 求点到直线的距离和平面方程

| 得分四 |
| --- |
| |

（1）求点 $M(1，0，1)$到直线$\begin{cases} x=y \\ 3x-z=0 \end{cases}$的距离.

（2）已知点 $A(2,8,5)$和 $B(-1,2,-3)$，求线段 $AB$ 中垂面的方程.

解　点 O(0,0,0) 是直线上的点。

直线的方向向量$\vec{s}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix}=\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$　，　$\vec{s}\times\overrightarrow{OM}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=\vec{i}+2\vec{j}-$

点 M 到直线的距离$=\dfrac{\left|\vec{s}\times\overrightarrow{OM}\right|}{|\vec{s}|}=\dfrac{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}{\sqrt{1^2+1^2+3^2}}=\sqrt{\dfrac{6}{11}}$

（2）设平面上动点坐标为 $P(x,y,z)$.　则

$$\sqrt{(x-2)^2+(y-8)^2+(z-5)^2}=\sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2}$$

所求平面方程为：$6x+12y+16z-79=0$

五　(15 分) 求解线性方程组

| 得分五 |
| --- |
| |

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + (2+\lambda)x_2 + (4+\lambda)x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

对$\lambda$不同值，讨论方程组解的情况，有解时用特解和导出组的基础解系表示出方程组所有解.

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2+\lambda & 4+\lambda & 1 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2\lambda\text{-}1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda^2\text{-}\lambda\text{-}3 & 2 & -2 \end{array}\right) \quad (+7\text{分})$$

$r(A) = R(\tilde{A}) = 3 < 4$

$\lambda$取任何实数值，方程组都有无穷多解.

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{2\lambda^2+\lambda\text{-}5}{2}k + 1 \\ x_2 = (1-2\lambda)k \\ x_3 = k \\ x_4 = \dfrac{-2\lambda^2+\lambda+3}{2}k - 1 \end{cases}$$

通解：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \dfrac{2\lambda^2+\lambda-5}{2}+1 \\ 1-2\lambda \\ 1 \\ \dfrac{-2\lambda^2+\lambda+3}{2}-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$　$k$是任意常数　（+8分）

六 （10 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,-1,\ 2,\ 4)$，$\alpha_2=(0,3,1,2)$，$\alpha_3=(3,0,7,14)$，

| 得分六 |
| --- |
| |

$\alpha_4=(1,\ 2,\ -2,\ 0)$，$\alpha_5=(2,\ 1,\ 5,\ 0)$

(1) 求该向量组的秩.

(2) 求该向量组的包含 $\alpha_1$，$\alpha_2$ 在内的极大线性无关组，并将其余向量由该极大线性无关组线性表示.

$$\left(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T,\alpha_5^T\right)=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&2&1\\2&1&7&-2&5\\4&2&14&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&1&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$ （+3 分）

(1) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的秩 $=4$ （+2 分）

(2) 包含 $\alpha_1,\alpha_2$ 的极大线性无关组是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$ （+2 分）

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4+k_4\alpha_5=\alpha_3$

$$\left(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_4^T,\alpha_5^T,\alpha_3^T\right)=\begin{pmatrix}1&0&1&2&3\\-1&3&2&1&0\\2&1&-2&5&7\\4&2&0&0&14\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2&3\\0&1&1&1&1\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&3\\0&1&0&0&1\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\end{pmatrix}$$

$\begin{cases}k_1=3\\k_2=1\\k_3=0\\k_4=0\end{cases}$ 得到 $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$ (+3分）

七 (15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&4&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$，求正交矩阵 $C$ 使 $C^TAC$ 为对角矩阵

| 得分七 |
| --- |
| |

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&4\\2&\lambda-4&2\\4&2&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&4\\2&\lambda-4&2\\0&-2\lambda+10&\lambda-5\end{vmatrix}$$

$=(\lambda-5)^2(\lambda+4)=0$

得：$\lambda_1=\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4$ （+7 分）

将 $\lambda_1=\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4$ 代入齐次线性方程组 $(\lambda E-A)X=0$ 可求得属于特征值 5 的且正交化、单位化的两个特征向量为：

$\eta_1=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,-\frac{\sqrt{2}}{2})^T,\eta_2=(-\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{2}}{6})^T$ （+4 分）

属于特征值-4 的一个单位化的特征向量为：

$\eta_3=(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})^T$ （+2 分）

所求正交矩阵为：

$$C=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3}\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

$$C^TAC=\begin{pmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$$ （+2 分）

八 (6 分) 设 $A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵, 证明: 秩$(A)=n$ 的充分必要条件是

存在一个 $n$ 阶实矩阵 $B$, 使 $AB+B^TA$ 是正定矩阵.

| 得分八 |
| --- |
| |

证： “充分性”(反证法)

反设 $r(A)<n$, 则$|A|=0$. 于是 $\lambda=0$ 是 $A$ 的特征值, 假设相应的特征向量为 $\alpha$, 即

$A\alpha=0\ (\alpha\neq 0)$, 所以 $\alpha^TA^T=0$.

所以 $\alpha^T(AB+B^TA)\alpha=\alpha^TAB\alpha+\alpha^TB^TA\alpha=0$, 和 $AB+B^TA$ 是正定矩阵矛盾;（+3 分）

“必要性”

因为 $r(A)=n$, 所以 $A$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 全不为 0.

取 $B=A$, 则 $AB+B^TA=AA+AA=2A^2$, 它的特征值为 $2\lambda_1^2,2\lambda_2^2,\cdots,2\lambda_n^2$ 全部为正,

所以 $AB+B^TA$ 是正定矩阵. （+3 分）